Automatische Optische Inspektion (AOI)

Zielsetzung

Entwicklung eines echtzeit-fähigen AOI-Systems in Python zur automatisierten Erkennung von Fertigungsfehlern an Stanzteilen/Unterlegscheiben.

Hardware & Optische Herausforderungen

Zum Testen wurden zehn handelsübliche Unterlegscheiben verwenden, von denen zwei einen Defekt (Kerbe und abgeflachte Kante) aufwiesen. Zum Aufnehmen des Testbildes wurden die Unterlegscheiben auf einen weiß beleuchteten Bildschirm gelegt. Als Kamera kam eine Sony Alpha 6700 mit einem Tamron 17-70mm f/2.8 Objektiv zum Einsatz. Die Kamera wurde über den Unterlegscheiben an einem Stativ fixiert und mit einer Brennweite von 70mm fotografiert.

Die hohe Brennweite lässt sich dadurch begründen, dass bei Weitwinkelaufnahmen an den Bildrändern starke Verzerrungen auftreten, wodurch die Form der Unterlegscheiben nicht realitätsgetreu dargestellt werden. Des Weiteren muss die Kamera möglichst im 90-Grad-Winkel auf die Fläche schauen, da sonst am Bildrand die Seitenwände der Scheiben sichtbar werden.

Algorithmus

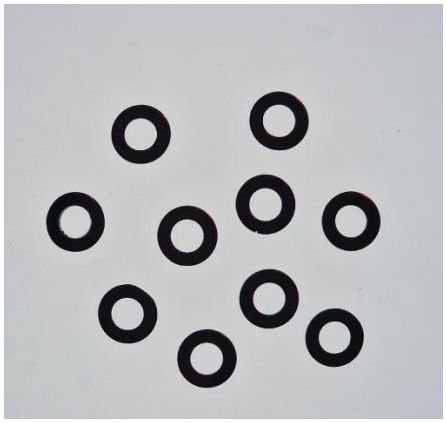
Anfangs wurden zur Erkennung von Formfehlern und Kerben Standard-Ansätze (cv2.fitEllipse und cv2.convexityDefects) versucht.

Der Ellipsen-Ansatz scheiterte am „Durchschnitts-Effekt“. Die Funktion legt eine Ellipse durch alle Konturpunkte, so dass der durchschnittliche Fehler über den gesamten Umfang möglichst klein ist. Wenn eine Scheibe nur eine kleine abgeflachte Kante hat, bleibt die berechnete Ellipse fast kreisförmig. Das Achsenverhältnis ändert sich im Vergleich zum Kreis nur minimal, so dass der Schwellenwert extrem empfindlich eingestellt werden muss. Dadurch können völlig intakte Scheiben durch Kamerarauschen oder Perspektivenfehler als „Fehler“ markiert werden.

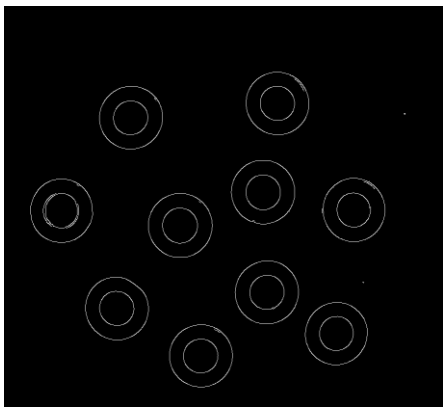
Der Ansatz der konvexen Hülle funktioniert nur, wenn es sich bei dem Defekt um eine Kerbe nach innen handelt. Bei abgeflachten Kanten bleibt die Form der Scheibe weiterhin konvex und es wird kein Fehler erkannt.

Der funktionierende Algorithmus (minEnclosingCircle) bildet einen Kreis um den Mittelpunkt der jeweiligen Scheibenkonturen und setzt einen perfekten Kreis über dieselben Mittelpunkte. Die perfekten Kreise umhüllen die Konturen so, dass ihre Flächen minimal werden. Als nächstes werden die Abstände aller Pixel des perfekten Kreises zum Mittelpunkt mit den Abständen der Kontur zum Mittelpunkt verglichen. Übersteigt die Differenz einen einstellbaren Schwellenwert, wird die betroffene Unterlegscheibe mit „FEHLER“ markiert.

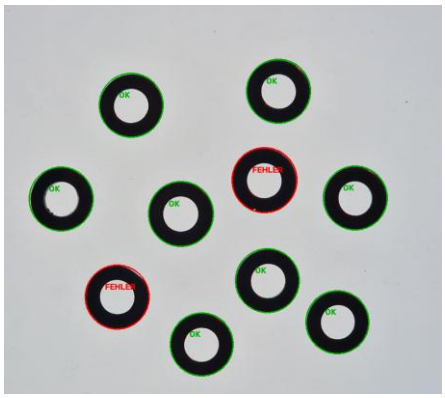
Ergebnis



Originalaufnahme der Unterlegscheiben auf hellem Hintergrund



Konturen der Unterlegscheiben



Verarbeitetes Bild mit Markierungen für OK und FEHLER

Ausblick

Das entwickelte System ist durch geringe Rechenkomplexität bereits echtzeitfähig und kann in Zukunft für dynamische Inspektionen erweitert werden, indem ein Live-Feed eingelesen wird und neu hinzukommende Bauteile untersucht werden.